长衡组合研究　2026 年 11 月 5 日

USD 与 TQQQ 买入方法实测报告

本轮比较了期权期限结构、组合实际波动和两只 ETF 同跌程度。相同 35 个十年起点上，三类修正规则均优于各自跌幅基底及匹配加速对照；但期权仍输给更强的纯 21 日跌幅。三类等权组合对纯 21 日跌幅仅多 0.033 个百分点，整体未胜过首日买足。信用没有增量，估值覆盖不足。

所有主比较都从同一天获得 100 元人民币开始：USD 与 TQQQ 目标各占 30%，现金占 40%，无新增资金、无再平衡。下表每行采用相同的 2014–2016 年月初起点，分别持有到自身十周年后的首个共同收盘，截止 2026-11-02。

方法	终值中位数 元	年化中位数	最大回撤中位数
一次性投入	2,473.20	37.82%	-73.96%
6 个月分批投入	2,135.89	35.80%	-73.81%
12 个月分批投入	2,056.49	35.29%	-73.79%
24 个月分批投入	1,840.27	33.79%	-73.41%
回撤阶梯投入	1,965.34	34.69%	-73.64%
200 日均线择时	1,178.94	27.97%	-45.61%
纯 21 日跌幅加速	2,188.88	36.13%	-73.89%
期权期限结构	2,137.49	35.82%	-73.89%
实际波动	2,192.54	36.16%	-73.89%
两腿同跌	2,193.85	36.16%	-73.94%
三类等权组合	2,172.38	36.03%	-73.90%

零交易费、零个人税；基金运行费用已经包含在实际复权行情中。终值与年化均按各户自身到期日计算；不是同一市场终点。最大回撤为负值，越接近零越小。全部按 ETF 与汇率联合估值日历，见第 7 页。正文增量是按买入年等权的成对年化差，不是本表中位数相减。

三类等权组合是在看过后段结果后才形成，表中表现是同一历史的复用描述。35 个起点大量重叠，不能理解成 35 次独立的十年市场考验。

从份额目标改为实际长期收益

此前“0 / 2,568”针对年度投入账户的份额门槛，不是在判断买入后十至二十年的收益。本轮改用相同本金、实际交易计划及真实到期终值，旧结论不能直接否定本轮目标。完整参数枚举与逐户记录保存在随附 CSV 和复算账本中。

2,568 条规则到底是什么

4 种跌幅基底 × 107 种附加信息组合 × 3 种混合权重 × 2 种合成公式 = 2,568。四种基底是参考组合的历史高点回撤、近 252 日回撤、近 21 日正跌幅，以及前三者分位的等权平均。附加信息每组取 1 至 3 项，每组最多含一项估值指标。权重为 1/3、1/2、2/3；公式为算术混合或几何混合。

字段	精确含义
PE	两个标的指数各自估值分位的等权平均
PE_NDX	纳斯达克 100 指数市盈率的便宜程度
PE_SEMI	道琼斯美国半导体指数市盈率的便宜程度
VIX	VIX / VIX3M 比值的历史分位
CREDIT	Baa 与 Aaa 利差近 12 个月扩张幅度的历史分位
VOL	参考组合近 21 日实际波动率的历史分位
BREADTH	两只 ETF 各自近 252 日回撤的较小值分位
QQQ_D	QQQ 美元总回报价近 252 日回撤的历史分位
QQQ_VOL	QQQ 美元总回报价近 21 日实际波动率的历史分位

本轮将这 2,568 条规则分别接入“评分阶梯”和“12 个月加速投入”两种执行模板，共 5,136 个参数版本；另保留纯跌幅、常量分数和系统原有方法。为检查公式结构，又单独预设了 324 条有限非线性候选，按信息类型在开发段选择。它们不是 5,136 个独立经济假说。

价格参考组合按 30 / 30 / 40 每天重置权重，用来形成状态；投资账户买入后不再平衡。分位比较使用此前最多 756 个记录，至少 126 个有效值，平值计半；当日不进入自己的分位比较。回撤窗口等预热不足时保持缺失，不当作零分。

02 同一笔本金

投入方法如何转成真实交易

100 元在第一天全部可用。尚未投入的部分一直留在账户现金中，不假设未来才发工资，也不给等待现金计利息。每次释放一部分本金，按 30 / 30 / 40 分配；新增加速方法只有买入，全部方法都不用未来价格决定交易。

系统方法	实际执行规则
一次性投入	首日释放全部 100 元，购买两只 ETF 各 30 元。
6 个月分批	从首月起连续 6 个月，每月释放本金的 1/6。
12 个月分批	从首月起连续 12 个月，每月释放本金的 1/12。
24 个月分批	从首月起连续 24 个月，每月释放本金的 1/24。
回撤阶梯	首日释放 25%；参考组合回撤达到 10%、20%、30%时，各释放 25%；剩余到第 37 个月月首全部释放。
200 日均线择时	用前一共同收盘的参考组合与 200 日均线关系决定出入场；会卖出、再买回，非仅首次等待。

本轮主要采用 12 个月加速投入

设当前是第 m+1 个月，m 从 0 开始；S 是当时可得的 0 至 1 评分。累计释放比例为：

B_m = max〔此前累计释放比例，(m+1) / 12，S_m〕

本月只释放 B_m 减去此前累计比例的差额。评分下降不会卖出已经买入的份额；没有评分时只执行 12 个月进度，到第 12 个月买齐。每个决策采用月首之前的共同收盘信息，再在月首共同收盘买入。

例如首月评分 0.70，就释放 70 元，实际买入两只 ETF 各 21 元，余下 58 元仍为现金。次月评分降到 0.50，不追回也不卖出；等正常进度超过 70%，或评分再次升高，才追加释放。100 分表示该规则倾向完成投入，不表示上涨概率 100%。

另一预设模板“评分阶梯”按评分档位分批释放本金。它与系统 10% / 20% / 30%回撤阶梯、以及此前 6 / 12 / 18 / 24 元研究金字塔均为不同规则，不混用名称或结果。MA 历史预热不足时沿用系统行为，并在账本保留 warmupDays。

保留回撤基础再让附加信息加分

直接混合时，附加分数低会拉低原本较高的回撤分数。四类线性规则虽然胜过 12 个月均匀投入，但都输给使用同样执行模板的纯跌幅规则。这说明“比慢慢买更好”不足以证明附加信息有用。

线性附加信息	相对 12 个月分批 pp	相对同基底纯跌幅 pp
期权期限结构	+1.41	-0.24
信用利差	+1.25	-0.40
实际波动	+1.46	-0.18
两腿同跌	+1.51	-0.13

修正公式不再压低深跌时的基础分

四类开发冠军均采用 S = D + (2 / 3) × (1−D) × max(0，2F−1)。D 为跌幅分位，F 为附加信息分位。F≤0.5 时保留 D；F 较高时在剩余空间内加分，最高不超过 1。期权类用三种跌幅平均 D_mix，其余三类用近 21 日跌幅 D_21。

附加信息	开发对自身 D	后段对自身 D	后段对匹配加速	后段对 12 月
期权期限结构	+0.44	+0.28	+0.17	+1.60
信用利差	+0.05	-0.03	-0.11	+1.61
实际波动	+0.14	+0.11	+0.07	+1.75
两腿同跌	+0.20	+0.05	+0.02	+1.69

单位均为年化收益率百分点。开发段 28 个起点，2011–2013；后段 35 个，2014–2016。先在每个买入年内平均成对年化差，再对年份等权，避免 12 / 12 / 11 个月的不均衡。数值并非两组中位年化相减。

固定 F=0.5 在该公式中恰好等于纯 D，两者不是两份独立证据。因此另加“开发期平均加速程度匹配”对照：只用开发期初始信号固定加速系数，后段不再调参。期权、实际波动、同跌的增量仍为正；信用为负，故未进入最后三类组合。匹配的是初始平均评分增量，仍不是逐户现金等待天数完全相同的因果实验。

三类规则及后段筛选的边界

保留期权期限结构、实际波动、两腿同跌三类，分别保留其开发时选定的基底、公式和 2/3 权重。新组合取这三个分数的算术平均；任何一类当时缺失，不把剩下两类重新归一化充当三类组合。

候选方法	对自身 D pp	对纯 D21 pp	对匹配 pp	对首日 pp	胜 D21 户数
期权期限结构	+0.28	-0.046	+0.17	-0.48	19/35
实际波动	+0.11	+0.106	+0.07	-0.33	21/35
两腿同跌	+0.05	+0.051	+0.02	-0.38	22/35
三类等权组合	+0.15	+0.033	+0.09	-0.40	23/35

“自身 D”分别为：期权的 D_mix、实际波动与同跌的 D_21；三类组合则为(D_mix+2×D_21) / 3。三类组合对这个自身基底多 0.152 个百分点，30 / 35 户更好；对更强的纯 D21 只多 0.0334 个百分点，23 胜、12 负。期权对纯 D21 为−0.0458，不能泛称优于纯跌幅。

三类组合在看过后段后排除信用才形成；同段对匹配加速多 0.095 个百分点。以下及首页均属后段复用描述，不能称未见数据验证。

三类组合逐买入年表现

买入年	户数	对 12 月分批 pp	对自身 D pp	对匹配加速 pp
2014	12	+1.64	+0.25	+0.14
2015	12	+0.51	+0.01	+0.06
2016	11	+2.87	+0.20	+0.09

怎样理解系统中的历史研究评分

适用范围限定为人民币口径的 USD / TQQQ 30 / 30 / 40、不再平衡组合。得分表示规则的投入强度，不是胜率、预期收益率或底部概率；风险偏好、期限、杠杆与其他权重变化都不能直接沿用结论。

它可以随新行情持续重算；这解决了“100 天后仍能计算”的功能要求，不等于已经证明未来有效。现有候选的整体结果仍弱于首日买足，最大回撤也没有明显降低。报告提供研究证据，不替代用户对一次性、分批和承受深跌能力的选择。

真实美国基金的十年至二十年复核

独立补充使用 SMPIX（每日 1.5 倍美国半导体基金）和 UOPIX（每日 2 倍纳指 100 基金）的发行人净值与全部分配再投。两腿各 30 美元，40 美元零息现金；共同历史为 2000-06-19 至 2026-11-02。它们的杠杆、费用及基金形式与 USD / TQQQ 不同，不能拼成原 ETF 的 20 年实绩。

下表只看 2010 年前的起点，模型系数不重新拟合。10 年和 15 年各 114 户，20 年 77 户；“初始有分”表示第一笔时已有所需指标。初始缺失而后来可得的账户仍按预设规则运行，完全没有信号时只执行 12 个月进度。

固定规则	持有期	初始有分 / 全部	全部：对纯 D pp	全部：对匹配 pp
实际波动	10 年	107/114	-0.04	-0.04
实际波动	15 年	107/114	-0.04	-0.04
实际波动	20 年	70/77	-0.05	-0.04
两腿同跌	10 年	96/114	+0.12	+0.02
两腿同跌	15 年	96/114	+0.17	+0.02
两腿同跌	20 年	59/77	+0.28	+0.02

表中增量按全部账户计算，含初始缺失后的回退与再可得。仅取初始有分账户，10 / 15 / 20 年对纯 D 的增量依次为：实际波动 −0.030 / −0.027 / −0.026 pp（107 / 107 / 70 户）；两腿同跌 +0.025 / +0.022 / +0.026 pp（96 / 96 / 59 户）。无分回退贡献不能当作信号成功。

实际波动附加信息在三个期限都略负。两腿同跌相对匹配加速只有约 +0.016 至+0.023 个百分点，方向为正但幅度很小；在 2006 年前和 2006–2009 两个起点分段中也分别为正，不能据此声称它已跨所有市场阶段有效。

没有信号的历史不能算信号成功

期权期限结构在这 114 个早期起点中，第一笔全部缺失；仅 8 户在后续配置期间曾得到分数，实际改变投入的只有 3 户。三类组合同样只有 8 户配置期曾有分数，4 户实际改变投入。其余账户主要是在执行无分数的 12 个月进度。

全部 77 个二十年起点及其配置期均没有所需 VIX 期限结构分数，期权规则和三类组合的二十年信号证据为零。不得把这些回退账户的收益写成期权因子或三类组合的二十年表现。

这些结果与原 ETF 样本不合并、不重新排序。全段最多容纳 2 段互不重叠的 10 年窗口、1 段 20 年窗口，实际独立周期远少于账户数。真实原 ETF 仅有 82 个十年、22 个十五年成熟月起点，二十年为零；要求指标预热后数量更少。

收益增量没有消除杠杆深跌

主表中的最大回撤来自实际账户每日净值，不是信号参考篮的回撤。系统模拟器使用 ETF 报价与人民币汇率的联合估值日历，按既有规则沿用有限期内的已知值；只取共同交易日的风险序列可能遗漏额外估值日，因此两种日历不混称。

前三类修正规则及新三类组合均已由独立账本重建联合日历风险。它们 35 户中位最大回撤约 −73.9%，最差约 −75.0%；首日买足中位约 −74.0%。MA200 把中位回撤降到约 −45.6%，但这组历史的长期收益显著低于首日买足。较高评分不能解释为较低风险。

每次买卖均收 0.10%	累计费用中位数 元	年化成本 pp	回撤中位数
一次性投入	0.0600	-0.01	-73.96%
6 个月分批投入	0.0600	-0.01	-73.81%
12 个月分批投入	0.0600	-0.01	-73.79%
24 个月分批投入	0.0600	-0.01	-73.41%
回撤阶梯投入	0.0600	-0.01	-73.64%
200 日均线择时	6.6015	-0.39	-45.94%

0.10%是每次实际买入或卖出的交易费。期末没有模拟清仓，终值为持仓估值，因此不包含假设卖出的退出费；全部个人税设零。净价已体现基金费用，不能再扣一次年费。

逐户核验覆盖到哪里

原六方法直接调用项目模拟器，零费及 10 基点各 624 户。首批 14 种新增方法共有 1,088 个有效账户，零费与 10 基点合计 2,176 次实际模拟器核验，并独立核了 21,024 条成交。新增计划替换原本金计划，绝不额外再投入 100 元。

修正非线性及其控制另有 1,680 户独立零费账本核验；终值最大差低于 0.000000000002 元。纯买且最终释放完本金的方法，在相同引擎费率下，10 基点终值等于零费终值除以 1.0006；该公式不能用于持续卖买的 MA 方法。三类新组合的独立风险复核在交付核验表中另列。

所有报告年化差的单位为“百分点”，不与终值百分比混用。不同持有期按自身周年计算；没有到期的 15 年 / 20 年标签保持缺失，不用短期外推。成本核验与因子是否预测收益是两个问题。

保留数据口径和失败结果

本报告的研究截止为 2026-11-02。系统以后可以持续更新行情及配对的 VIX / VIX3M 原始收盘，但新下载不能回填成过去当时已知的事实。研究选择、后段复用、旧基金复核和生产可计算性是四层不同证据。

证据	用途与边界
ETF 与汇率	实际 USD / TQQQ 美元复权价、人民币汇率；分红再投只计一次，现行历史可能被供应商修订。
Cboe 期限结构	同日 VIX 与 VIX3M 原始收盘配对；严格取信号日前一已知日、最多 7 天。当前历史导出有方法与修订风险，早期缺值不补。
发行人 P/E	仅当时已有证据公开的版本；先选版本再排除 qualityNote，超过 183 日不用。当前估值不倒填，缺失不当中性分。
信用利差	原刊或已锁版本的 Baa 与 Aaa 月均收益率差，使用明确已知日期；定义变化和缺月保留缺失。
SMPIX 与 UOPIX	发行人实际净值、拆股及全部现金与资本利得分配；按指定再投资价重建，经原报告交叉核对。

可核查的交付附件

买入方法完整结果.csv：列出参数版本、执行方式、指标与权重，以及开发和后段的有效起点数、年化收益差等比较信息。原始 JSON 账本另保留逐户起止日、本金释放、成交、费用、初始可得性及来源 SHA-256；开发选择与后段结果分别封存。

主证据包括 system-baselines 与其 10bp 版本、family-method-results、nonlinear-results、matched-acceleration、qualifying-target-results、qualifying-external-results，以及独立审计记录。报告中的表格直接由这些字段生成，数值核对清单随作者核验文件保存。

原始机构入口

ProShares USD 与基准说明

ProShares TQQQ 与基准说明

Cboe VIX 官方历史

Cboe VIX3M 官方历史

联储 H15 收益率原刊

SMPIX 发行人日净值

UOPIX 发行人日净值

研究结论：原 ETF 后段三类修正规则相对各自基底呈现小幅增量，期权仍输纯 D21；信用失败、估值覆盖不足；较早基金仅同跌呈小幅一致增量，实际波动略负，期权二十年不可检验。这些结果属于历史研究证据，不能据此承诺未来收益或宣称整体优于首日买足。